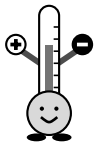
Barème



Additionner et soustraire des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 1

« Soustraire, c'est **ajouter l'opposé** ! »

4e3
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/0,5 …/0,5 **1** Pour additionner deux nombres de **même signe**, on **additionne** leurs distances à zéro et on garde **le signe commun**. *[0,5 + 0,5]*

…/0,5 …/0,5 **2** Pour additionner deux nombres de **signes contraires**, on **soustrait** leurs distances à zéro et on garde le signe de celui qui a la **plus grande distance à zéro**. *[0,5 + 0,5]*

…/1 **3** Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $a - b = a + (-b)$ *[1]*

Exercice 2 — Additionner — 4 points

…/4

Pour chaque calcul : signe 0,5 point, distance à zéro 0,5 point.

…/1 …/1 **a)** $(-6) + (-9) = -15$ **b)** $(+4) + (-11) = -7$

…/1 …/1 **c)** $(-2{,}5) + (+8) = +5{,}5$ **d)** $(+13) + (-13) = 0$

Exercice 3 — Soustraire — 4 points

…/4

Transforme chaque soustraction en addition, puis calcule. Pour chaque calcul : addition de l'opposé 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = (+4) - (+13)$
…/0,5 …/0,5 $= (+4) + (-13)$
…/0,5 …/0,5 $= -9$

$B = (-7) - (-15)$
$= (-7) + (+15)$
$= +8$

$C = (-3) - (+9)$
…/0,5 …/0,5 $= (-3) + (-9)$
…/0,5 …/0,5 $= -12$

$D = (+1{,}5) - (-3{,}5)$
$= (+1{,}5) + (+3{,}5)$
$= +5$

Exercice 4 — Simplifier l'écriture, puis calculer — 5 points

…/5

E : écriture simplifiée 1 ; regroupement 1 ; différence 0,5 ; résultat 0,5. F : regroupement 1 ; différence 0,5 ; résultat 0,5.

$E = (-7) + (+5) - (-9) - (+3)$
…/1 …/1 $= -7 + 5 + 9 - 3$
…/1 …/0,5 $= (5 + 9) - (7 + 3)$
…/0,5 …/0,5 $= 14 - 10$
…/0,5 $= 4$

$F = -10 + 4 - 6 + 8 - 2$
$= (4 + 8) - (10 + 6 + 2)$
$= 12 - 18$
$= -6$

Barème

Exercice 5 — Problème — 4 points

…/4

À Veulettes-sur-Mer, un jour de février (températures imaginées), il fait -3 °C à 7 h. La température monte de 11 °C jusqu'à 14 h, puis baisse de 12 °C jusqu'à minuit.

1 Écris un seul calcul donnant la température à minuit, puis effectue-le. **(2 points)**

calcul …/1
résultat …/0,5
phrase …/0,5

Calcul : $-3 + 11 - 12 = 11 - 15$
Résultat : -4
Phrase : à minuit, il fait -4 °C.

2 Le lendemain à 7 h, il fait -9 °C. De combien de degrés la température a-t-elle baissé depuis minuit ? **(2 points)**

calcul …/1
résultat …/0,5
phrase …/0,5

Calcul : $(-4) - (-9) = -4 + 9$
Résultat : 5
Phrase : la température a baissé de 5 °C.

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Retrouve le nombre manquant.

…/0,5 **a)** $(+5) - (+12) = -7$ *[vérif. : (+5)+(-12)=-7]*

…/0,5 **b)** $(+8) + (-7) - (+13) = -12$ *[vérif. : 8-7-13=-12]*